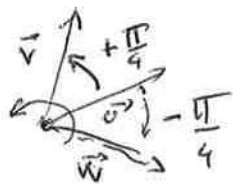


II Classification des isométries en dimension 2.

Parmi les espaces euclidiens de dimension 2, qui sont tous isomorphes à $\mathbb{R}^2$, on a en particulier le plan rectangulaire qu'on "oriente" pour savoir dans quel sens compter les angles.

1) Sur l'orientation du plan.

Quant au fait tourner un vecteur dans le plan, la convention usuelle est de considérer que l'angle orienté augmente si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre:



$$\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = +\frac{\pi}{4}$$

$$\widehat{(\vec{u}, \vec{w})} = -\frac{\pi}{4} \equiv \frac{7\pi}{4} [2\pi]$$

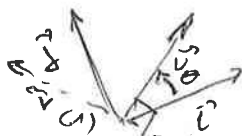
C'est un choix arbitraire mais essentiel pour comprendre par exemple comment agit une rotation d'angle θ .

Une fois cette convention fixée, alors une base du plan $(\vec{i}, \vec{j})$ est directe si $\widehat{(\vec{i}, \vec{j})} = +\frac{\pi}{2}$ et indirecte si $\widehat{(\vec{i}, \vec{j})} = -\frac{\pi}{2}$.

On remarque que par exemple si $(\vec{i}, \vec{j})$ est une BOND alors $(\vec{j}, \vec{i})$ est indirecte.

Pte: Si $(\vec{i}, \vec{j}) = B$ est une BOND et $(\vec{u}, \vec{v})$ est une BON alors $B' = (\vec{u}, \vec{v})$ est directe ssi la matrice de passage de B' à B est dans $SO(2)$.

Soit $\theta = \widehat{(\vec{u}, \vec{v})}$



(1) Soit $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = +\frac{\pi}{2}$ et $\vec{v} = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$ $\vec{u} = -\sin \theta \vec{i} + \cos \theta \vec{j}$
d'où $P = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \in SO(2)$.

(2) Soit $\widehat{(\vec{u}, \vec{v})} = -\frac{\pi}{2}$ $\vec{u} = \cos \theta \vec{i} + \sin \theta \vec{j}$ $\vec{v} = \sin \theta \vec{i} - \cos \theta \vec{j}$
 $P = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix} \notin SO(2)$

Plus généralement, dans un espace euclidien de dimension n , on se donne une BON de départ B_0 qui est choisie comme étant directe par convention et alors B est une BON si $\text{Mat}(B, B_0) \in SO(n)$.

- Plan vectoriel: le choix de B_0 se fait par l'orientation des angles.
- Dans $\mathbb{R}^n$, on choisit que la base canonique soit directe.
- Dans E quelconque il faut fixer une convention qui peut être arbitraire.
- Dans l'espace ($\sim \mathbb{R}^3$) nous reviendrons plus tard sur la convention usuelle.

2) Description de $O(2)$.

Théorème: Si $P = \begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \in O(2)$ alors

Soit $P = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix}$ avec $a^2 + b^2 = 1$ ($\in SO(2)$)
 Soit $P = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}$ avec $a^2 + b^2 = 1$ ($\in O(2) \setminus SO(2)$)

Preuve. Comme $a^2 + b^2 = 1$ et $c^2 + d^2 = 1$
 $(a, b) = (\cos \theta, \sin \theta)$ $(c, d) = (\cos \alpha, \sin \alpha)$
 et comme la matrice est $\perp$,
 $0 = ac + bd = \cos \theta \cos \alpha + \sin \theta \sin \alpha = \cos(\alpha - \theta)$
 d'aut part
 • $\alpha - \theta \equiv +\frac{\pi}{2} [2\pi]$ $\cos \alpha = \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) = -\sin \theta$
 $\sin \alpha = \sin(\theta + \frac{\pi}{2}) = \cos \theta$
 • $\alpha - \theta \equiv -\frac{\pi}{2} [2\pi]$ $\cos \alpha = \cos(\theta - \frac{\pi}{2}) = \sin \theta$
 $\sin \alpha = \sin(\theta - \frac{\pi}{2}) = -\cos \theta$.
 CQFD.

2) Classification en dimension 2.

Th: Soit E un espace euclidien de dimension 2 et B une BOND. Soit $f \in O(E)$,

$$1) f \in SO(E) \Leftrightarrow \exists \theta \text{ tel que } \text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = M_\theta$$

Dans ce cas f est une rotation d'angle θ et si $f \neq \text{Id}_E$ et $f \neq -\text{Id}_E$ f n'a pas de v.p réelles.

$$2) f \in O(E) \setminus SO(E) \Leftrightarrow \exists \theta \text{ tel que } \text{Mat}_B(f) = \begin{pmatrix} \cos \theta & +\sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}$$

Dans ce cas f est une réflexion par rapport à la droite $D = \ker(f - \text{Id}_E)$ et il existe une BOND dans laquelle f se pour matrice $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Preuve: On rappelle que le déterminant d'un endomorphisme est indépendant de la base choisie.

$$1) f \in SO(E) \Leftrightarrow \det f = 1 \Leftrightarrow \det_B(\text{Mat}_B f) = 1 \Leftrightarrow M \in SO(2).$$

et le résultat précédent permet de conclure.

$$\begin{vmatrix} x - \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & x - \cos \theta \end{vmatrix} = x^2 - 2x \cos \theta + 1 \quad \Delta = 4(\cos^2 \theta - 1)$$

dans

$$\Delta = 0 \text{ si } \theta = 0 [\pi] \text{ et sinon } \Delta < 0.$$

2) On a l'équivalence pour la même raison.

$$\begin{vmatrix} x - \cos \theta & -\sin \theta \\ -\sin \theta & x + \cos \theta \end{vmatrix} = x^2 - 1 \text{ dans } \text{Sp}(f) = \{1, -1\}$$

f est diagonalisable. Soit $\vec{u}$ unitaire de $\ker(f - \text{Id}_E)$
 $\vec{v}$ ————— $\ker(f + \text{Id}_E)$

$$\text{Alors } \vec{u} \perp \vec{v} \text{ et } \text{Mat}_{(\vec{u}, \vec{v})} f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

on reconnaît bien là la symétrie $\perp$ par rapport à $\ker(f - \text{Id}_E)$.

3) Propriétés des rotations.

La mesure d'une rotation, et donc l'angle de la rotation est indépendant de la BOND choisie.

3) Propriétés des rotations.

• $\forall \alpha, \beta \quad M_\alpha M_\beta = M_\beta M_\alpha = M_{\alpha+\beta}$.

• On en déduit que si $f \in SO(E)$, la matrice M_θ n'est dépend pas de la BOND choisie. Et donc θ (modulo 2π) ne dépend pas de la BOND choisie.

Si B et B' sont 2 BOND et $P = \text{Mat}(B', B)$ si $M = \text{Mat}_B f$ et $M' = \text{Mat}_{B'} f$ alors.

$$M' = P^{-1} M P = M P^{-1} P = M.$$

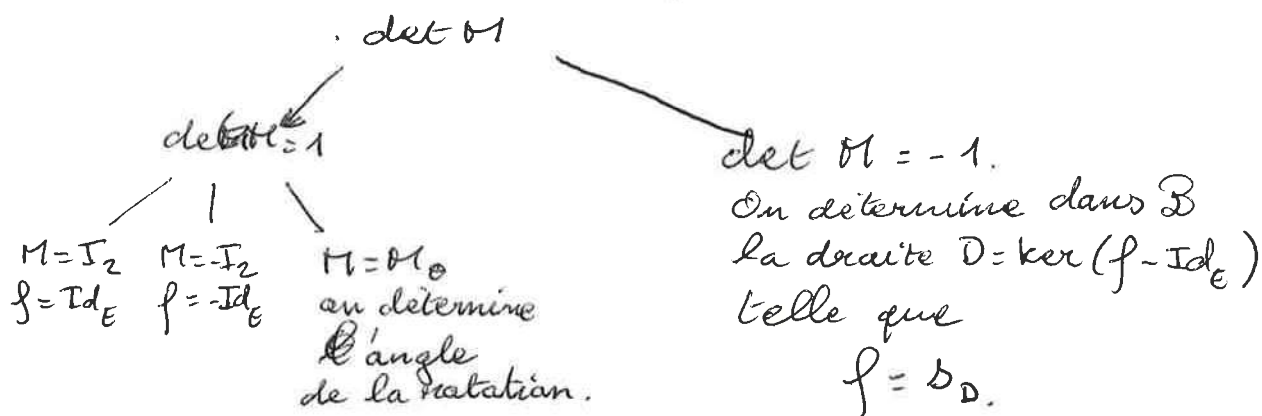
On note alors sans ambiguïté $f = \pi_\theta$.

Propriété: Si $\dim(E) = 2$ $SO(E)$ est le groupe des rotations qui est commutatif.

$$(\pi_\alpha \circ \pi_\beta = \pi_\beta \circ \pi_\alpha = \pi_{\alpha+\beta} \text{ et } \pi_\alpha^{-1} = \pi_{-\alpha})$$

4) Détermination des caractéristiques d'une isométrie en dimension 2:

Si on connaît la matrice M d'une isométrie f dans une BOND directe, alors on regarde



La situation dans les espaces de dimension 3 est un peu plus complexe.